

Rama 1 · Maquinaria

Flujos, datos y casos de uso

Catálogo de máquinas, agenda y solicitudes, ciclo del día, jornadas y partes, averías y emergencias, mantenimiento correctivo y preventivo, asignaciones y avisos.

Documento técnico-operativo · Versión 1.1 (detallada) · 22 de julio de 2026 · Grupo Olympos

1. Mapa general de la rama

El calendario es el corazón: **pinta compromisos, no historia**. Lo que la máquina hará vive como evento; lo trabajado vive en Partes de Trabajo y lo reparado en Mantenimientos. El día a día completo (llegada, salida, jornada, avería) se opera con clicks sobre el calendario, sin cambiar de pantalla.



2. Catálogo de máquinas

Datos que se ingresan

Campo	Detalle
Código	Autogenerado MAQ-#####, secuencial.
Nombre, marca, modelo, serie, notas	Se normalizan a MAYÚSCULAS automáticamente.
Tipo	Del catálogo de tipos (validado también a nivel de base de datos).
Modalidad de trabajo	Cómo cobra y reporta: horas, horómetro, kilometraje, viajes o flete (define el parte de trabajo).
Tarifa por hora	Nunca negativa. Se hereda al asignar (se puede pactar otra por obra).
Jornada estándar (horas)	Mayor que cero. Es el umbral de horas extra en los partes.
Horómetro / kilometraje	Nunca negativos. Los partes los avanzan; el horómetro no retrocede.

Estados de la máquina

Estado	Qué significa	Transiciones
--------	---------------	--------------

Disponible	Libre para asignar o agendar	→ Asignada, → Mantenimiento, → Baja
Asignada	Con asignación activa a una obra	→ Disponible (al finalizar), → Mantenimiento (avería)
Mantenimiento	En el taller (correctivo en proceso)	→ Disponible (al finalizar la reparación)
Baja	Terminal: no vuelve, no se agenda, no se asigna	—

"Trabajando · OBRA" es un badge visual (llegada confirmada hoy sin salida), no un estado del ciclo de vida. La hoja de vida de cada máquina junta horas, ingresos, combustible y utilidad de TODAS sus asignaciones; una máquina sin historia muestra ceros sanos.

3. Agendar maquinaria

Quién: maquinaria / gerencia (permiso de crear agenda). **Desde dónde:** botón "Agendar máquinas", arrastre sobre días del calendario (llega con las fechas prellenadas) o la pantalla de Agenda.

Datos que se ingresan

Campo	Obligatorio	Detalle
Máquinas	Sí	Una o varias — todas a la misma obra. En taller esos días = deshabilitadas; con compromisos = lo muestran junto al nombre (llegadas del día o conteo si es rango).
Obra destino	Sí	Solo obras en ejecución o pausadas. Con una máquina y un día, la obra donde ya está agendada ese día se bloquea en el selector.
Fechas	Sí	Día o rango (máximo 31 días; rango invertido se rechaza completo). El pasado no se agenda: días idos deshabilitados y el arrastre sobre días pasados ni abre el modal (si el rango arranca atrás, se recorta a hoy).
Hora de llegada	Sí	Opciones cada 30 minutos en formato AM/PM (estándar 8:00 AM). A esa hora se ancla el aviso "confirma la llegada".
Excluir domingos	No	Solo con rango; encendido por defecto.
Notas	No	Instrucciones, punto de encuentro.

Qué pasa al guardar

- Se crea un agendado por máquina por día. Los días que chocan (taller, duplicado) **se saltan y se reportan** — lo agendable se agenda igual, nada aborta el lote.
- Campanita a los encargados de la obra (una por lote): qué máquinas, qué días y a qué hora llegan. Quien agenda no se auto-notifica.

Reglas duras: no se agenda en el pasado · máquina en taller ese día no se agenda (el mantenimiento abierto bloquea desde su inicio en adelante) · misma máquina + misma obra + mismo día prohibido (sí puede ir a OTRA obra el mismo día) · máquina de baja y obra no viva se rechazan.

4. Solicitudes de maquinaria

Quién: el encargado de obra pide; **maquinaria decide.** La solicitud queda para siempre en el historial del proyecto ("¿trabajó la máquina que pedí?").

Datos que se ingresan

Campo	Obligatorio	Detalle
Máquina	Sí	La que se necesita.
Obra	Sí	Su obra.

Fecha(s)	Sí	Día o rango ("del lunes al miércoles" crea un agendado por día).
Prioridad	No	La urgente entra marcada URGENTE en la campanita del rol maquinaria.
Motivo / notas	No	Para qué se necesita.

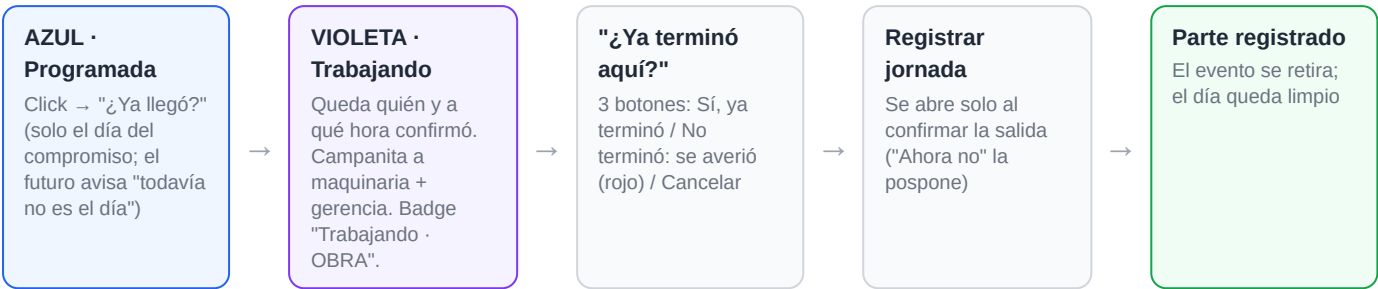
Casos y resolución

- Máquina disponible → AGENDADA.** La solicitud nace agendada con su compromiso en el calendario; dentro de un rango, lo que choca se salta y queda anotado en el motivo.
- Máquina ya comprometida ese día → requiere AUTORIZACIÓN.** El doble uso solo lo autoriza el rol maquinaria.
- Máquina en taller ese día → PENDIENTE.** Nace pendiente con el motivo y campanita al rol maquinaria; después maquinaria la agenda en otra fecha y el solicitante recibe el aviso.
- Rechazo.** Con motivo; el solicitante se entera y queda en el historial.

Reglas duras: misma máquina a la misma obra el mismo día se rechaza sin crear la solicitud · una solicitud resuelta es inmutable — no se vuelve a resolver.

5. El ciclo del día (desde el calendario)

El mismo flujo para todos los roles con permiso sobre esa obra: **encargado de ESA obra, maquinaria, gerencia o super admin**. Un usuario ajeno a la obra no puede confirmar nada.



Aviso "máquina por llegar"

- Una hora antes de la hora pactada, campanita a los encargados con la hora en AM/PM; el agendado queda marcado como avisado.
- Idempotente:** la segunda pasada del scheduler (corre cada 10 minutos) no repite el aviso. Lo que llega en varias horas o mañana todavía no avisa; una llegada que ya quedó atrás tampoco (solo haría ruido).

Datos de la jornada

Campo	Obligatorio	Detalle
Horas trabajadas	Horas o litros (con avería: siempre)	Sugeridas del ciclo real (llegada → salida, redondeo a media hora); quien registra las ajusta a lo real. Si exceden la jornada estándar, el motivo de horas extra es obligatorio.
Combustible (litros)	Horas o litros	Los litros alimentan la orden de compra a la gasolinera.
Precio por litro	No	Precargado con el último usado. Litros × precio = costo, cargado a la obra.
Operador	No	Quién operó ese día.
¿Se averió la máquina?	No	Enciende el bloque de avería (sección 6).

Reglas del ciclo

- Una obra a la vez:** llegada confirmada sin salida bloquea confirmar llegada en otra obra (el aviso dice en cuál sigue y desde qué hora).
- Ni futuro, ni dos veces:** llegada y salida son hechos, no interruptores.
- Sin asignación activa** a esa obra, la jornada crea una **asignación automática de un día** con la tarifa estándar y se libera al guardar — todo queda en bitácora e historial. Si la máquina estaba asignada a OTRA obra, la jornada queda pendiente y se explica el porqué.
- El evento teal (asignación activa) permite registrar la jornada de HOY con los mismos datos (roles maquinaria/gerencia con el permiso de captura). La captura acepta varias máquinas en un guardado: filas vacías se ignoran y la fila que falla se salta y se reporta sin frenar al resto.

Contingencia: el día pasó sin confirmar (**ROJO · SIN CONFIRMAR**)

Sí llegó (confirmación tardía). El ciclo sigue igual: salida y jornada con los mismos clicks.

NO llegó. Motivo obligatorio — sin motivo no hay constancia. Queda quién/cuándo/motivo, bitácora en la obra y campanita a maquinaria, gerencia y recepción. El evento deja de pintarse (la constancia vive en la bitácora). No se marca dos veces, no se marca el futuro, y si la llegada Sí fue confirmada ya no se puede decir que no llegó.

6. Avería y emergencias

La avería se reporta **desde el mismo ciclo**, nunca en pantalla aparte. El botón rojo **"No terminó: se averió"** confirma la salida igual (averiada o no, la máquina dejó la obra) y abre la jornada con la avería ya encendida. El mismo bloque existe en el modal teal de asignaciones y en Máquinas → Enviar a mantenimiento (ahí la fecha de la avería no puede ser futura).

Datos de la avería

Campo	Obligatorio	Detalle
Horas hasta la falla	Sí	El costo del día cierra en el momento (0 si no arrancó). El parte entra ANTES de cortar nada.
¿Qué se averió?	Sí	Se vuelve el motivo del mantenimiento correctivo.
Destino de la agenda futura	Si hay días agendados	Los 4 caminos de abajo; cancelar es el default.
Máquina sustituta	Solo destino "sustituta"	Solo máquinas disponibles; toma su lugar en la obra y hereda los días. Sustituir exige que la averiada tuviera asignación activa (hay obra de la cual sustituirla).

¿Qué hacemos con los días agendados que siguen?

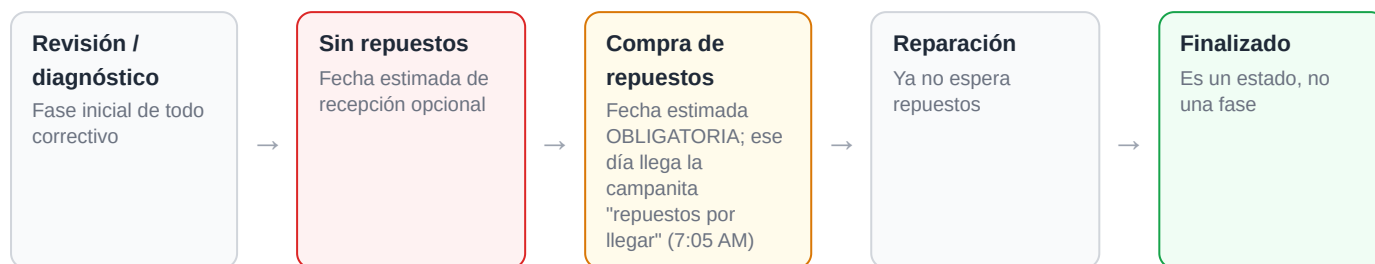
- 1. Cancelar los días siguientes (default).** Se cancelan con aviso a maquinaria + gerencia (detalle día por día); se reagenda al salir del taller.
 - 2. Transferir a una máquina sustituta.** Hereda obra y días; si la sustituta ya estaba comprometida un día a esa obra, ese día se cancela y se reporta (sin dobles compromisos). Elegir el destino sustituta sin elegir máquina se rechaza.
 - 3. Agenda EN PIE: se repara HOY mismo.** No se toca nada. Si mañana no llega, el flujo rojo deja la constancia. Campanita: "reparación prevista hoy — si no sale del taller, decidir sustituta, renta o cancelar".
 - 4. Agenda EN PIE: se rentará una máquina EXTERNA.** Emergencia: la obra no para. Campanita a maquinaria + gerencia para gestionar el alquiler y cada día queda anotado "SE CUBRE CON RENTA EXTERNA". La rentada llega y el encargado confirma la llegada como siempre. (Los costos de esos días se registran contra la máquina averiada; separar los de la rentada sería fase 2.)

Qué pasa por debajo

- La asignación activa se corta (nunca termina antes de empezar); la sustituta, si la hay, queda asignada a la misma obra con la sustitución trazable (qué reemplazó a qué).
- La máquina pasa a **MANTENIMIENTO** y nace el correctivo en fase Revisión/diagnóstico con su bitácora.
- Los agendados con **llegada confirmada nunca se tocan ni se transfieren**: son constancia, no plan.
- No se envía a mantenimiento una máquina que ya está en mantenimiento o de baja.

7. Mantenimiento

Correctivo — las fases SOLO AVANZAN



- **Registrar avance:** fase (el selector solo ofrece la actual y las siguientes; el retroceso también se rechaza a nivel de servicio aunque se fuerce) + diagnóstico/detalle. Cada entrada va a la **bitácora inmutable** (fecha, hora, quién) — la bitácora nunca se edita ni se borra.
- Saltar hacia adelante sí (de diagnóstico directo a reparación si había repuestos en bodega); quedarse en la misma fase también (dos diagnósticos = dos entradas).
- Cambiar la fecha estimada de repuestos **rearma** el aviso de llegada. Registrar el **pedido de compra de repuestos** alimenta la fecha estimada del mantenimiento y su bitácora (vínculo compra ↔ mantenimiento).
- **Prioridad** urgente / alta / normal: nace normal; cambiarla deja bitácora con quién y avisa a los roles; repetir la misma prioridad no duplica nada; no se cambia en uno finalizado.
- Vista propia del mantenimiento: ficha + bitácora completa; la tabla muestra fase y fecha de repuestos en rojo si venció.

Preventivo — planes por máquina

- Umbral por **horas trabajadas, kilómetros o días** desde el último cambio. Con varios frentes activos, **gana el peor**.
- Avisos: al cruzar el **90%** avisa "próximo" (sin repetir en la siguiente pasada); escala a "vencido" con un solo aviso nuevo; si saltó directo a vencido, avisa una vez con el nivel real. Llega a gerencia y maquinaria, a nadie más.
- **Registrar el cambio** (el servicio realizado) resetea el contador, deja historial y rearma el ciclo de avisos. Cambios con fecha futura o sobre plan inactivo se rechazan. Una lectura de km más reciente también actualiza el kilometraje de la máquina.
- Planes inactivos y máquinas inactivas salen del radar.

Finalizar

- Fecha de fin (nunca antes del inicio); el cierre queda anotado en la bitácora con quién.
- La máquina vuelve a **Disponible** y se puede reasignar; el evento **desaparece del calendario**.
- Un finalizado no recibe avances ni se finaliza dos veces.

8. Asignaciones y partes de trabajo

Asignaciones (**TEAL** activa · **GRIS** finalizada)

- Asignar una máquina disponible la deja **Asignada** y hereda su tarifa; se puede pactar una tarifa distinta para esa obra.
- Una máquina no puede tener dos asignaciones activas; solo se asigna la disponible. Finalizar la cierra, libera la máquina y permite reasignar (finalizar dos veces se rechaza).
- Pintado: rango definido = barra; abierta = solo un marcador el día de inicio (nunca una barra que pinte el mes). La finalizada de un solo día con parte registrado se oculta — el día queda limpio.

Partes de trabajo — la modalidad la define la máquina

Modalidad	Qué se ingresa	Qué hace el sistema
Horas	Horas directas del día	Costo = horas × tarifa. Horas sobre la jornada estándar = extra y exigen motivo.

Horómetro	Lectura inicial (default: el horómetro actual) y final	Calcula horas, costo, y avanza el horómetro. El horómetro no retrocede.
Kilometraje	Kilómetros del día (obligatorios)	Los suma al kilometraje de la máquina.
Viajes	Número de viajes (obligatorio), origen, destino, material	Registra el acarreo del día.
Flete	Actividad (obligatoria) y horas	El costo sigue siendo horas × tarifa.

Reglas duras: horas/cantidades cero o negativas no se registran · una asignación finalizada no recibe partes ni combustible (litros cero o negativos tampoco) · el cobro de una obra = suma de los costos de sus partes + la suma de sus consumos de combustible.

9. Qué pinta (y qué no) el calendario

- AZUL** agenda programada con su hora de llegada; respeta los filtros de máquina y obra. **Desaparece** cuando ya existe el parte real de ese día (plan cumplido).
- ROJO** agenda vencida sin confirmar, con "SIN CONFIRMAR" (contingencia a la vista). La marcada "NO llegó" ya no se pinta.
- VIOLETA** llegada confirmada sin salida.
- TEAL** asignación activa (barra si tiene rango; marcador de un día si está abierta) · **GRIS** finalizada.
- ÁMBAR** mantenimiento EN PROCESO (barra con rango; "En mantenimiento desde dd/mm" si está abierto). El FINALIZADO no se pinta.
- El parte de trabajo **no genera evento**: lo trabajado no se pinta.
- Alcance del encargado**: ve solo la agenda y asignaciones de SUS obras; los mantenimientos se le ocultan; no agenda.

10. Avisos automáticos (campanitas)

Aviso	Cuándo	A quién
Maquinaria agendada	Al agendar (una campanita por lote)	Encargados de la obra
Máquina por llegar	1 hora antes de la hora pactada (chequeo cada 10 min, idempotente)	Encargados de la obra
Llegada / salida confirmada	Al confirmar (la salida también en avería)	Maquinaria + gerencia
Máquina NO llegó	Al dejar la constancia	Maquinaria + gerencia + recepción
Solicitud pendiente / urgente	Al solicitar (urgente entra marcada URGENTE)	Rol maquinaria
Avería: agenda resuelta	Transferidos / cancelados, con el detalle día por día	Maquinaria + gerencia
Avería: agenda EN PIE	Emergencias (reparación hoy / gestionar renta externa)	Maquinaria + gerencia
Repuestos por llegar	El día estimado, 7:05 AM, una sola vez (cambiar la fecha rearma)	Gerencia + maquinaria + recepción
Mantenimiento preventivo próximo / vencido	Chequeo diario de los planes (90% / vencido, sin repetir)	Gerencia + maquinaria

Recepción actúa como comodín operativo: cubre campanitas de maquinaria y bodega sin ganar verificación, anulación ni catálogos. Todos los avisos son transaccionales: una operación fallida no deja campanitas fantasma.

11. Reglas de oro de la rama

- El calendario pinta **compromisos**, **no historia**; el **parte de trabajo es la única verdad** de horas y costos.
- Llegada y salida son **hechos**: ni futuro, ni dos veces; un agendado con llegada confirmada jamás se borra ni se transfiere.
- Una obra a la vez** por máquina; la baja es terminal.
- Las fases del mantenimiento **solo avanzan**; la bitácora es inmutable.
- El pasado **no se agenda**; los choques se saltan y se reportan, nunca abortan el lote.
- Averías y emergencias se deciden **desde el calendario**, con destino explícito para la agenda futura.
- UI en español, sin emojis; dinero en lempiras con precisión decimal.